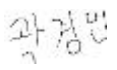
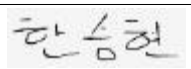
프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 09 . 14 . ~ 2026 . 09 . 20 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	미확정 인터페이스 파라미터 확정안 작성	
	곽경민	202011251	Bone Filter 기반 Tetrahedral Mesh 생성	
	이수민	202111340	테셀을 활용한 각종 작업	
	한승현	202112354	피아노 시각화 및 크기 및 위치 재조정	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			

주요 활동내용 설명

졸업프로젝트 기획 회의를 진행했습니다.

1. **주요 활동: Bone Filter 기반 Tetrahedral Mesh 생성**
   세부 내용: 단일 메시(fbx_Clean)를 사용하므로, 표면 메시 자체를 시뮬레이션 대상으로 삼아 Tetrahedral Mesh를 직접 생성하는 방식으로 진행하였음. 이 과정에서 전신 메시 전체를 사면체화할 경우 불필요한 연산 비용이 발생하므로, Dataflow의 Generate Tetrahedral Mesh 노드에서 Bone Filter를 hand_l, lowerarm_l, upperarm_l로 한정하여 손/팔 영역만 선별적으로 사면체 구조를 생성하도록 구성함. 이를 통해 불필요한 부위(몸통, 다리, 머리 등)를 제외하고 시뮬레이션이 필요한 영역만 남겨 성능 부담을 최소화하였으며, 뷰포트 상에서 손/팔 영역에 한정된 Tet Mesh가 정상적으로 생성됨을 확인함.
   향후 활동: 생성된 Tet Mesh를 기준으로 부위별 Kinematic Binding(손가락 끝·관절은 rigid, 손등·손바닥은 dynamic)을 설정하고 PBD 시뮬레이션 파라미터를 튜닝하여, 애니메이션 재생 시 관절 굴곡에 따른 살 뭉침 효과가 시각적으로 드러나는지 검증할 예정. 이후 Tension Map 파이프라인 STEP 2(Deformer Graph) 재개로 이어감.

2. **주요 활동: 파트 간 미확정 인터페이스 파라미터 확정안 작성**
   세부 내용: 1학기 인터페이스 설계 명세서에 미확정으로 남아 있는 것들을 확정하고자 하였음, 또한 확정안을 작성하는 과정에서 IK 파트가 구현한 흑건 타건 로직이 참조해야 할 값 중 명세서에 정의되어 있지 않은 항목이 있고, 흑건 상면 높이가 명세에 누락되어 있어 신규 정의하였고, 기존에 기재되어 있던 흑건의 앞뒤 위치 오프셋이 실제 건반 형상과 맞지 않아 건반 길이를 기반으로 수정하였음.
   향후 활동: 작성한 확정안을 팀 회의 안건으로 상정하여 IK 파트와 수치를 합의하고, 합의된 내용을 인터페이스 설계 명세서에 반영할 예정. 확정된 상수는 운지법 엔진과 IK 솔버 양측이 공유하는 형태로 관리하여 값 불일치가 발생하지 않도록 할 계획임.

3. **주요 활동: 피아노 시각화 및 크기 및 위치 재조정**
   세부 내용: 피아노를 별도의 파이프라인으로 시각화하여 손과 비교해 부적절한 크기로 구현되었음을 확인 및 수정. 해당 과정에서 손가락 IK가 목표 지점에 도달하지 못하는 문제를 디버깅함.
   향후 활동: 운지법 모듈과 연동하여 동적 움직임 가능하게 조정

4. **주요 활동: 손 메시 적용과 테셀레이션을 통한 고밀도화, 텐션 구동, 피부 셰이딩**
   세부 내용: 손 메시에 PN 테셀레이션을 적용해 3,239 → 93,725 정점으로 고밀도화하고, 그 위에 HLSL 셰이더로 피부 조직 주름 표현을 진행함. 주름의 발생 정도는 텐션맵을 기반으로 조절하여, 관절이 굽을수록 해당 부위의 주름이 깊어지도록 구성함. 주름의 위치와 방향은 별도 마스크 없이 스킨 웨이트에서 직접 산출하여, 관절 위치를 메시가 스스로 알려주는 구조로 구성함. 손가락을 편 상태에서도 마디 주름이 남도록 하여 실제 손과 기준을 맞췄고, 반대로 늘어나는 구간에는 핏줄을 배치해 주름과 겹치지 않도록 분리함. 각 관절별 즉 텐션이 발생하는 지점별로 주름과 텐션을 디버깅 뷰로 확인하여 실제 수치가 의도대로 나오는지 검증함.
   향후 활동: 손바닥 접힘선 추가, 마디별 주름 생성 양식 조절 진행. 이후 Chaos Flesh Tet Mesh 시뮬레이션 결과를 입력으로 받는 어댑터 구성으로 이어감.